1. **Задание**

   Создать приложение, выводящее объемный объект средствами Open GL.

2. **Листинг программы**

```
#include <GL/glut.h>
void display() {
	// очистка буфера
	glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);

	// отрисовка треугольника


	glBegin(GL_POLYGON);
	glColor3f(1, 0, 0);
	glVertex3f(-0.6, -0.75, 0.5);
	glColor3f(0, 1, 0);
	glVertex3f(0.6, -0.75, 0);
	glColor3f(0, 0, 1);
	glVertex3f(0, 0.75, 0);

	glEnd();

	// выполнить все OpenGL команды
	glFlush();
}

void timer(int)
{
	glutPostRedisplay();
	glutTimerFunc(35, timer, 0);

	float angle = 0;

	angle += 0.8 * 4;
	if (angle > 360)
		angle -= 360.0;

	glRotatef(angle, 0.5, 0.5, 0);

}

int main(int argc, char** argv) {
	// инициализация glue
	glutInit(&argc, argv);
	glutInitDisplayMode(GLUT_DEPTH | GLUT_RGB);

	// создание окна
	glutInitWindowPosition(80, 80);
	glutInitWindowSize(800, 600);
	glutCreateWindow("A Simple Triangle");

	// установка функции отрисовка
	glutDisplayFunc(display);
	glutTimerFunc(0, timer, 0);

	// запуска основного цикла отрисовки glut
	glutMainLoop();
  }
```

3. **Пример работы программы**

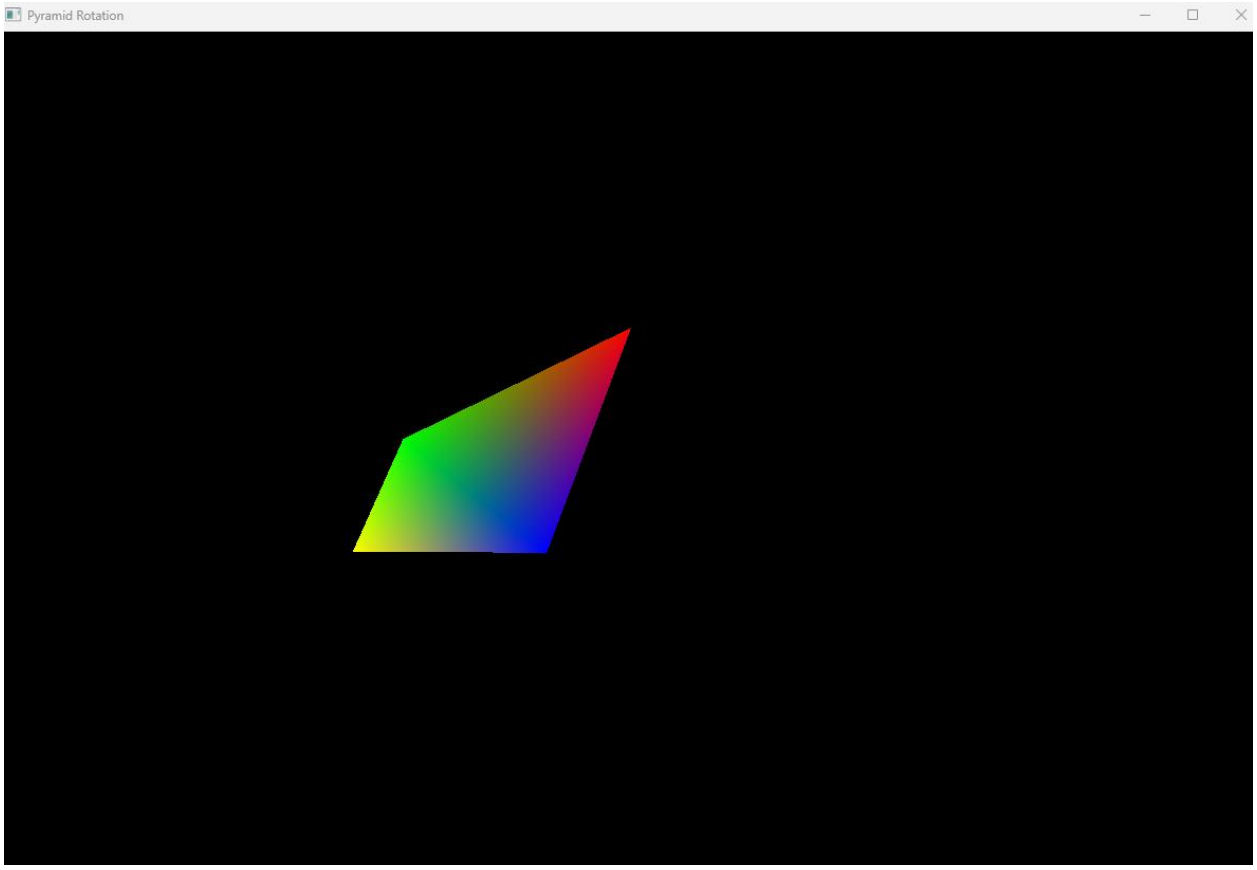


Рисунок 1 – Пример работы

В результате работы была создана крутящаяся пирамида.

4. Выводы

В процессе лабораторной работы был создан трёхмерный объект средствами OpenGL, а так же функция его поворота.